Que reste-t-il après un placebo ?
Entropie, couplage des marchés et plausibilité des scénarios de stress

Sébastien Gallet

Chercheur indépendant

Auteur correspondant : Sébastien Gallet, [adresse postale], [téléphone], [adresse électronique].

Remerciements. [À compléter.]

Disponibilité des données. Les données et le code qui reproduisent chaque tableau et chaque figure sont dans le dossier de réplication joint à l'article (fichier README). Sources : bibliothèque de données de Kenneth R. French (48 portefeuilles sectoriels), échantillon S&P 500 distribué avec `skfolio`, entrepôt de données statistiques de la BCE et scénario du test de résistance 2025 de l'ABE.

Date : novembre 2026. *Version française d'un article soumis en anglais au Journal of Financial Econometrics.*

Résumé

Les indicateurs de stress fondés sur l'entropie, calculés à partir de moments glissants, montrent en crise des sauts, une relaxation lente et un épaississement des queues. Nous montrons qu'un témoin par rééchantillonnage sans dynamique reproduit presque toutes ces signatures : ce sont des artefacts d'estimation. Un fait résiste, y compris à un témoin GARCH qui préserve la volatilité et à une comparaison au sein de chaque année : sous stress, les corrélations se couplent et le nombre effectif de sources de risque indépendantes diminue. Nous donnons le biais à distance finie de l'estimateur du couplage, la taille et la puissance du test, et utilisons la même divergence pour chiffrer en nats des scénarios de stress, dont des scénarios classiques et le scénario adverse 2025 de l'ABE.

Mots-clés : entropie ; divergence de Kullback–Leibler ; corrélation totale ; test placebo ; risque systémique ; tests de résistance.

Classification JEL : C14, C58, G01, G17, G21.

1 Introduction

La théorie de l'information offre un vocabulaire séduisant pour décrire le stress financier. La loi gaussienne est la loi d'entropie maximale à moyenne et covariance données ; tout écart à cette loi, de forme ou de dépendance, est donc de l'information au sens précis du terme et se mesure en nats. Un nombre croissant d'indicateurs repose sur cette idée, soit explicitement par l'entropie, soit implicitement par des statistiques de concentration des corrélations comme le ratio d'absorption (Kritzman et al., 2011) ou la connectivité en composantes principales (Billio et al., 2012). Tracés à travers les crises, ces indicateurs sont convaincants : ils sautent au début, décroissent lentement, et coïncident avec des queues épaisses et une asymétrie négative.

Cet article demande lesquelles de ces signatures sont réelles. La réponse est inconfortable : presque aucune. Tout indicateur entropique est une fonction convexe et positive de moments estimés. Sur des données à queues épaisses, un jour extrême qui entre dans la fenêtre d'estimation fait monter l'indice brutalement, puis l'indice décroît lentement à mesure que ce jour perd du poids, qu'une information soit arrivée ou non. Nous rendons cela précis et confrontons chaque signature à des *témoins placebo* : la même chaîne de calcul, appliquée à des données rééchantillonnées qui conservent les lois marginales et la coupe transversale de chaque jour mais détruisent la dynamique. C'est la méthode des données de substitution de Theiler et al. (1992), appliquée à une chaîne d'estimation complète plutôt qu'à une seule statistique.

Principaux résultats. Nous décomposons exactement l'entropie d'un vecteur de rendements en échelle, dépendance et forme, et étudions la partie sans échelle, l'*indice structurel* $\mathcal{J}$, qui est la divergence de Kullback–Leibler entre la loi des rendements et des gaussiennes indépendantes de mêmes variances (Cardoso, 2003). Sur vingt actions du S&P 500 (1990–2022) et les 48 portefeuilles sectoriels de French (2026) (1990–2026), les données brutes montrent toutes les signatures de crise prévues. Face à un témoin i.i.d. qui conserve les queues épaisses et la corrélation du jour, les sauts unilatéraux, l'épaississement des queues, le co-mouvement des queues et des corrélations et le signe quotidien des

sauts disparaissent tous ; plusieurs sont même *plus forts* dans les données mélangées. Ce qui résiste, c'est le canal de dépendance. Sous stress, la corrélation totale (le « couplage ») augmente de 0,99 nat sur les actions et de 3,65 nats sur les secteurs, contre 0,21 et 0,56 sous le témoin.

L'objection évidente est que le témoin i.i.d. détruit aussi le regroupement de la volatilité ; le couplage sous stress pourrait donc n'être que ce regroupement plus le biais de Forbes and Rigobon (2002). Nous y répondons par un second témoin construit par simulation historique filtrée (Barone-Adesi et al., 1999) : une volatilité GJR-GARCH (Glosten et al., 1993) à corrélation conditionnelle constante (Bollerslev, 1990). Ce témoin conserve la dynamique de volatilité de chaque actif et les poussées de volatilité communes, et ne supprime que la dynamique des corrélations. Le couplage le dépasse sur les deux panels (aucune des 200 répétitions n'atteint l'écart observé), de même que ses versions par rangs et dévolatilisée ; le ratio d'absorption, non. Comme les corrélations ont aussi une tendance sur trois décennies, nous ajoutons une comparaison au sein de chaque année, avec des effets fixes par année civile ; l'écart diminue d'environ 61 % mais, pour les mesures brute et par rangs, dépasse encore les deux témoins sur les deux panels. Une étude de Monte-Carlo montre pourquoi les deux témoins sont nécessaires. Quand la volatilité suit un GARCH à corrélation constante, le témoin i.i.d. rejette dans 17 % des échantillons à un niveau nominal de 5 %, tandis que le témoin GARCH garde sa taille (6 %). Quand la volatilité change de régime, les rôles s'inversent (4 % et 11 %). Chaque témoin est fiable là où l'autre ne l'est pas, et la règle conjointe (passer les deux) a la bonne taille dans tous les cas simulés tout en gardant de la puissance contre de vrais régimes de corrélation.

Contributions. D'abord, un avertissement méthodologique assorti d'un remède : les indicateurs de crise fondés sur des moments doivent être calibrés face à un témoin, et ce témoin doit préserver la dynamique de volatilité quand l'affirmation porte sur la dépendance. Nous donnons le biais à distance finie du couplage empirique sous indépendance (proposition 3), qui rend les nats comparables entre panels de tailles différentes, ainsi que la taille et la puissance du test. Ensuite, un fait empirique établi au bon niveau de preuve : les marchés se couplent sous stress au-delà de la volatilité, au-delà de la mécanique d'esti-

mation et au-delà des tendances séculaires, et les vraies crises sont plus souvent dominées par le couplage que des grappes aléatoires de grands jours. Le couplage utilise tout le spectre de la matrice de corrélation et passe le témoin là où le ratio d'absorption échoue. Enfin, une application aux tests de résistance. Les superviseurs doivent concevoir des scénarios « sévères mais plausibles » (Basel Committee on Banking Supervision, 2018). À la suite de Breuer et al. (2009); Breuer and Csiszár (2013) et Glasserman and Xu (2014), nous mesurons la plausibilité par une divergence. Nous montrons que la déformation de covariance la moins coûteuse qui atteint une sévérité donnée du portefeuille est de rang un le long du vecteur des bêtas du portefeuille (proposition 4) ; la dilatation uniforme des volatilités, choix habituel par défaut, coûte donc N fois le minimum. Les scénarios classiques paient 1,5 à 3,7 fois le coût minimal pour leur perte de queue. Le scénario adverse 2025 de l'ABE coûte 10,5 nats, entre 2008 et 2022 tels qu'ils se sont produits.

Littérature. L'entropie a servi à borner les noyaux d'évaluation (Stutzer, 1996; Backus et al., 2014) et à mesurer la prévisibilité (Maasoumi and Racine, 2002) ; nous l'utilisons comme instrument de mesure de la dépendance. La décomposition de l'information mutuelle en corrélation et non-gaussianité est due à Cardoso (2003) ; la corrélation totale à Watanabe (1960). Les corrélations asymétriques et de crise sont documentées par Longin and Solnik (2001) et Ang and Chen (2002), les modèles de corrélation dynamique par Engle (2002) ; notre apport est un test de ce fait robuste aux artefacts d'estimation et à la volatilité. Parmi les indicateurs de risque systémique fondés sur la dépendance figurent Kritzman et al. (2011), Billio et al. (2012), Diebold and Yılmaz (2014) et le CISS de la BCE (Holló et al., 2012) ; Giglio et al. (2016) évaluent de telles mesures face aux grandeurs macroéconomiques. Les propriétés à distance finie du log-déterminant des matrices de covariance empiriques remontent à Bartlett (1950) ; Cai et al. (2015) étudient l'estimation de l'entropie différentielle en grande dimension. Les contraintes de plausibilité des scénarios sont développées par Breuer et al. (2009), Breuer and Csiszár (2013), Glasserman and Xu (2014) et Glasserman et al. (2015) ; la boule de Kullback–Leibler est aussi l'ensemble d'incertitude de modèle de Hansen and Sargent (2008).

La section 2 présente le cadre et la section 3 les estimateurs et leurs artefacts. La

section 4 décrit les témoins, leur taille et leur puissance. La section 5 présente les données et la section 6 les résultats. La section 7 applique la divergence aux scénarios de stress. La section 8 conclut. Les démonstrations sont en annexe A ; une annexe en ligne contient les postulats dynamiques, les tableaux complets, l'échelle de sévérité et une application à la zone euro.

2 Cadre

Soit $r \in \mathbb{R}^N$ un vecteur de rendements logarithmiques quotidiens, de loi p, de moyenne μ et de covariance $\Sigma = DRD$, où $D = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_N)$ et R est la matrice de corrélation. Soit $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ la gaussienne de mêmes deux premiers moments et $q_i = \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ ses marginales. L'entropie $h(p) = -\int p \log p$ et les divergences sont en nats.

Proposition 1 (Trois canaux)**.**

$$h(p) = \tfrac{N}{2}\log(2\pi e) + \underbrace{\textstyle\sum_i \log \sigma_i}_{\text{échelle}} - \underbrace{C(R)}_{\text{dépendance}} - \underbrace{\mathcal{D}(p)}_{\text{forme}}, \tag{1}$$

avec le couplage $C(R) = -\frac{1}{2}\log\det R \geq 0$ *et le déficit de forme* $\mathcal{D}(p) = D_{\mathrm{KL}}(p \,\|\, q) \geq 0$*. L'indice structurel*

$$\mathcal{J}(p) = \mathcal{D}(p) + C(R) = D_{\mathrm{KL}}(p \,\|\, \textstyle\prod_i q_i) \geq 0 \tag{2}$$

est nul si et seulement si les rendements sont indépendants et gaussiens, et il est invariant à l'échelle de chaque actif.

$C(R)$ est la corrélation totale de la gaussienne de corrélation R (Watanabe, 1960) ; pour deux actifs, elle vaut $-\frac{1}{2}\log(1-\rho^2)$. Une lecture équivalente est le *nombre effectif de modes de risque* $N_{\mathrm{eff}} = N\exp(-2C/N)$, le nombre d'actifs indépendants de même variance généralisée, égal à N sous indépendance et décroissant quand les actifs se couplent.[1] Le canal d'échelle augmente avec la volatilité, si bien que l'entropie gaussienne $h(q)$ *augmente* en crise, d'environ 5 nats sur notre panel d'actions ; l'indice sans échelle $\mathcal{J}$ retire ce canal et garde les deux qui mesurent la contrainte.

Proposition 2 (Décomposition exacte par blocs)**.** *Pour une partition des actifs en blocs* $B_1, \ldots, B_K$ *de sous-matrices de corrélation* R_{kk}*,*

$$C(R) = \sum_{k=1}^{K} C(R_{kk}) + I_G(B_1; \ldots; B_K), \qquad I_G = \tfrac{1}{2}\Big(\sum_k \log\det R_{kk} - \log\det R\Big) \geq 0, \quad (3)$$

où I_G *est la multi-information gaussienne entre blocs, nulle si et seulement si les blocs sont mutuellement non corrélés.*

La proposition 2 transforme le couplage en carte : quelle part de la dépendance se trouve à l'intérieur de chaque segment de marché et quelle part entre segments, dans une seule unité, pour tout mélange de classes d'actifs. L'annexe en ligne l'utilise pour cartographier le couplage des cinq segments du CISS de la zone euro.

Ce que prédirait une théorie du stress. Le cadre suggère des signatures testables. Une nouvelle abaisse l'entropie espérée d'exactement l'information mutuelle qu'elle porte (Cover and Thomas, 2006, ch. 2) ; $\mathcal{J}$ devrait donc monter par sauts et se relaxer lentement ; les sauts devraient coïncider avec une asymétrie négative ; et comme une nouvelle majeure frappe tous les actifs le même jour, couplage et épaisseur des queues devraient monter ensemble. Le tableau 1 énumère les huit hypothèses testées. L'annexe en ligne énonce les postulats dynamiques (un processus d'Ornstein–Uhlenbeck à sauts positifs, de la classe de Barndorff-Nielsen and Shephard, 2001) et l'argument du temps-volume qui justifie la gaussienne comme point zéro (Clark, 1973; Tauchen and Pitts, 1983; Ané and Geman, 2000). Aucun résultat ci-dessous n'en dépend.

3 L'estimation et ses artefacts

3.1 Estimateurs

Les corrélations sont estimées sur une fenêtre glissante de 252 jours avec le rétrécissement de Ledoit and Wolf (2004) ; pour l'analyse des sauts, nous utilisons un estimateur à pondération exponentielle (demi-vie de 60 jours, rétrécissement de 10 % vers la diagonale),

afin qu'un jour extrême qui *sort* de la fenêtre ne crée pas de fausse baisse. Le déficit de forme est estimé actif par actif avec l'approximation de Hyvärinen (1998), dont les deux termes séparent asymétrie et queues ; le développement d'Edgeworth $S^2/12 + K^2/48$ surestime le déficit d'une Student-t_4 d'un facteur 69 et n'est pas utilisé. Comme $\mathcal{D}$ est estimé marginalement, $\mathcal{J}$ omet la dépendance non linéaire et sous-estime la vraie divergence. Un saut de $\mathcal{J}$ est une variation quotidienne supérieure à quatre fois une échelle locale robuste aux sauts, construite à partir de la variation bipuissance retardée (Barndorff-Nielsen and Shephard, 2004). Le régime de stress est l'ensemble des dates où la volatilité sur 21 jours du portefeuille équipondéré dépasse le quantile à 90 % de ses valeurs passées (fenêtre croissante, deux ans d'initialisation) ; le seuil n'utilise jamais d'information future.

3.2 Biais à distance finie du couplage

Le couplage empirique est positif même quand les actifs sont indépendants. Le test classique du rapport de vraisemblance de sphéricité en donne l'ordre de grandeur.

Proposition 3 (Biais du couplage empirique)**.** *Soient $r_1, \dots, r_T$ i.i.d. $\mathcal{N}(\mu, D^2)$ (actifs indépendants) et $\hat{R}$ la matrice de corrélation empirique, $T > N$. Alors $-\big(T - 1 - \frac{2N+5}{6}\big) \log\det \hat{R}$ converge en loi vers $\chi^2_{N(N-1)/2}$ quand $T \to \infty$ (Bartlett, 1950), et*

$$\mathbb{E}\big[C(\hat{R})\big] \;\approx\; b(N,T) = \frac{N(N-1)}{4\big(T - 1 - (2N+5)/6\big)}. \tag{4}$$

Pour nos panels, le biais de la corrélation empirique est important : $b(20, 252) = 0{,}39$ nat et $b(48, 252) = 2{,}41$ nats, soit le tiers de l'effet du stress sur les actions. Le tableau 2 vérifie l'approximation par simulation. Elle est exacte pour des données gaussiennes (0,39 pour $N = 20$) et tout aussi exacte pour des données Student-t_5 indépendantes (0,39), car la variance d'échantillonnage d'une corrélation entre variables indépendantes ne dépend pas de leurs moments d'ordre quatre. Sous indépendance, le rétrécissement de Ledoit and Wolf (2004) en supprime presque tout (0,002), ce qui justifie de l'utiliser partout ; quand les actifs sont corrélés, le rétrécissement biaise au contraire le couplage vers le bas, d'un montant qui croît avec N/T. Deux conséquences en découlent. Les niveaux de

couplage d'estimateurs non rétrécis, ou de panels de N différents, ne sont pas comparables sans correction, par exemple $N\exp\{-2[C(\hat{R})-b]/N\}$ pour le nombre effectif de modes. Les *écarts* entre régimes comparent des fenêtres de même longueur, de sorte que l'un et l'autre biais s'annulent au premier ordre ; c'est pourquoi tous les tests ci-dessous portent sur des écarts.

3.3 La dent de scie mécanique

Le biais est la partie statique de l'artefact ; la partie dynamique est plus dommageable. Faisons passer dans la chaîne des rendements gaussiens indépendants à covariance constante. Un seul jour de stress injecté fait monter $\mathcal{J}$ de 2,1 nats, et l'indice décroît avec une demi-vie de 35 jours, par la seule mémoire de l'estimateur. Sans aucun événement, le détecteur trouve 37 sauts positifs et aucun négatif. La raison est la convexité : une valeur extrême gonfle les termes d'ordre quatre du déficit de forme, et la composante commune d'un grand jour fait monter toutes les corrélations empiriques à la fois ; les deux effets entrent immédiatement et ne sortent qu'au rythme où la fenêtre oublie. La « dent de scie » de hausses rapides et de baisses lentes est donc ce que produit une loi à queues épaisses passée dans un estimateur glissant ; ce n'est pas la preuve d'une information arrivant par salves.

4 Inférence par témoins placebo

4.1 Deux témoins

Soit $S(X)$ une statistique calculée par toute la chaîne sur le panel de rendements X (un écart entre régimes, un nombre de sauts, une demi-vie). Un témoin est un schéma de rééchantillonnage X^{*} qui conserve certains traits de X et en détruit d'autres ; la p-valeur est $\hat{p}=(1+\#\{b : S(X^{*}_{b})\geq S(X)\})/(B+1)$ dans le sens prédit, avec $B=200$ répétitions. Le régime de stress est recalculé à chaque répétition.

Témoin i.i.d. Les lignes de X sont tirées avec remise. Il conserve la coupe transversale de chaque jour (queues épaisses, corrélation du jour, jours extrêmes communs) et détruit toute dynamique. Il répond à la question : au-delà du fait que les périodes agitées contiennent de grands jours, la mesure détecte-t-elle une dynamique ?

Témoin CCC-FHS. Nous estimons un GJR-GARCH(1,1) par quasi-maximum de vraisemblance gaussien pour chaque actif, collectons la matrice $T \times N$ des résidus standardisés $\hat{z}_t$, rééchantillonnons ses lignes de façon i.i.d. et reconstruisons les rendements par les récursions estimées. Chaque actif garde son propre regroupement de volatilité et son effet de levier, tous les actifs partagent le jour tiré (les poussées de volatilité restent communes), et la corrélation conditionnelle est constante par construction. Il répond à la question propre au canal de dépendance : le couplage sous stress dépasse-t-il ce que produisent la dynamique de volatilité et l'effet de Forbes and Rigobon (2002) quand les corrélations ne bougent pas ? Les persistances estimées valent en moyenne 0,989 sur les actions et 0,987 sur les secteurs (annexe B).

Un témoin que nous n'utilisons pas. Un bootstrap circulaire par blocs de 21 jours conserve toute dynamique de moins d'un mois. Or une crise se joue précisément à cette échelle (l'épisode COVID a fait monter $\mathcal{J}$ de 16 nats en trois semaines) : un témoin par blocs conserve une grande partie du phénomène à mesurer, y compris sa dynamique de corrélation. Le témoin CCC-FHS est l'alternative mieux ciblée : il conserve la dynamique mensuelle de la volatilité mais pas celle des corrélations.

4.2 Taille et puissance

Le tableau 3 présente une étude de Monte-Carlo du test sur l'écart de couplage ($N = 10$, $T = 4\,000$, fenêtres de 252 jours, règle de régime passée seulement, 200 échantillons de 99 répétitions chacun). Avec des rendements Student-t_5 i.i.d. à corrélation constante, les deux témoins ont à peu près la bonne taille (3 % et 4 %). Avec un GJR-GARCH à corrélation constante, le témoin i.i.d. rejette dans 17 % des échantillons : le regroupement de la volatilité crée à lui seul un faux écart de couplage qu'un témoin

sans dynamique ne peut absorber. Le témoin CCC-FHS garde sa taille (6 %). Avec une volatilité à changements de régime markoviens et une corrélation constante, la situation s'inverse : le témoin i.i.d. est correct (4 %) mais le témoin GARCH, désormais mal spécifié, rejette trop (11 %). Quand la corrélation augmente réellement dans le régime de forte volatilité, de 0,30 à 0,50, les taux de rejet sont 48 % et 68 %.

Aucun des deux témoins n'est valide partout, mais leurs échecs surviennent sous des processus différents. L'article utilise donc une règle conjointe : un résultat de dépendance n'est établi que s'il passe les deux. Le tableau 3 montre que cette règle a la bonne taille sous les trois processus à corrélation constante (au plus 6,5 % au niveau de 5 % et 1,0 % au niveau de 1 %) et garde de la puissance contre le régime de corrélation (46 % à 5 %). Pour une affirmation sur la dépendance, un témoin sans dynamique ne suffit pas quand la volatilité se regroupe, et un témoin paramétrique de volatilité ne suffit pas quand la volatilité change de régime ; ensemble, ils suffisent.

5 Données

Le panel principal comprend vingt actions du S&P 500, quotidiennes, de janvier 1990 à décembre 2022 (8 312 rendements), l'échantillon distribué avec `skfolio`. Des entreprises individuelles plutôt que des portefeuilles évitent la dépendance que l'agrégation crée mécaniquement. Ce sont des entreprises qui ont survécu à toute la période : le panel a un biais de survie ; nous traitons donc les 48 portefeuilles sectoriels quotidiens pondérés par la valeur de French (2026) (janvier 1990 à juin 2026, environ 9 000 jours, secteur « Other » exclu), qui n'en ont pas, comme second panel indépendant. Un résultat ne compte que s'il vaut sur les deux. La section 7 et l'annexe en ligne utilisent un panel de la zone euro de 28 séries quotidiennes couvrant les cinq segments du CISS (2005–2026) et le scénario 2025 de l'ABE (European Banking Authority, 2025).

6 Résultats

6.1 Le couplage sous stress

Le tableau 4 est le résultat central de l'article. Sous stress, le couplage des vingt actions augmente de 0,99 nat, le nombre effectif de modes passant de 13,1 à 11,4. Le témoin i.i.d. produit 0,21 nat et le témoin CCC-FHS -0,06 ; aucune des 200 répétitions de l'un ou de l'autre n'atteint l'écart observé. Sur les secteurs, la hausse est de 3,65 nats contre 0,56 et 0,83. Sur les secteurs, le témoin qui préserve la volatilité produit donc un quart de l'écart observé, plus que le témoin i.i.d., comme le prévoit le Monte-Carlo ; sur les actions, il n'en produit aucun (son écart moyen est légèrement négatif), vraisemblablement parce que des trajectoires de volatilité propres à chaque entreprise, plus disparates entre vingt entreprises qu'entre 48 secteurs diversifiés, abaissent les corrélations mesurées dans les fenêtres agitées.

Trois variantes répondent aux objections habituelles. Diviser chaque rendement par sa volatilité RiskMetrics avant de calculer les corrélations (« dévolatilisation ») supprime directement l'effet de Forbes and Rigobon (2002) ; remplacer les rendements par les scores normaux de leurs rangs rend la mesure insensible aux valeurs extrêmes. Les deux dépassent les deux témoins sur les deux panels ($\hat{p} \leq 0{,}01$). Enfin, les corrélations ont une tendance sur trois décennies et les dates de stress se concentrent sur quelques années ; un écart entre régimes peut donc absorber une tendance. Avec des effets fixes par année civile, l'écart brut sur les actions tombe à 0,38 nat (secteurs 1,43), mais il dépasse encore les deux témoins (moyennes CCC-FHS -0,02 et 0,54, $\hat{p} < 0{,}005$), de même que la version par rangs. La version dévolatilisée est la plus faible au sein des années : elle passe sur les actions ($\hat{p} = 0{,}045$) mais pas sur les secteurs ($\hat{p} = 0{,}129$), où l'effet du stress au sein de l'année est en partie un effet de volatilité. Le couplage sous stress est donc surtout un phénomène interne à l'année, et non un artefact de tendances lentes, et sa version par rangs, insensible aux valeurs extrêmes, est la mesure la plus robuste partout.

Parmi les mesures existantes, le ratio d'absorption de Kritzman et al. (2011) échoue face au témoin i.i.d. sur les actions ($p = 0{,}21$) et face au témoin CCC-FHS sur les deux

panels ; la part de la première valeur propre passe les deux, avec une marge plus faible que le couplage. $\log\det R$ utilise tout le spectre, y compris les petites valeurs propres qui s'effondrent quand les actifs se couplent, alors que le ratio d'absorption n'utilise que le premier cinquième.

La figure 1 montre l'écart observé face aux deux distributions des témoins, et la figure 2 la série de couplage avec les dates de stress.

6.2 Ce qui ne résiste pas

Le tableau 5 résume toutes les hypothèses face au témoin i.i.d., avec l'ajustement séquentiel de Holm (1979) sur les 23 tests du tableau.[2] 9 d'entre eux passent : le couplage, l'étendue et la demi-vie de $\mathcal{J}$, le plus grand épisode et la composition des crises. Deux résultats qui passent isolément ne survivent pas à l'ajustement : la pente de compensation sur les secteurs (H2, $p = 0{,}035$) et la part des épisodes où l'asymétrie baisse (H5, $p = 0{,}020$). Les échecs sont instructifs.

Sauts unilatéraux (H3). Le détecteur trouve 158 sauts vers le haut et 9 vers le bas sur les actions, mais le témoin en produit 148 et 3 : il est *plus* unilatéral que les données. Compter par épisode (sauts distants de moins de 40 jours) ne change rien (65 épisodes de hausse contre 7 de baisse, mais 31 contre 1 sous le témoin). *Forme sous stress (H1, $\mathcal{D}$).* Les queues s'épaississent sous stress de 0,27 nat, mais de 1,25 sous le témoin, car une fenêtre de stress dans un monde mélangé contient des jours extrêmes isolés. *Co-mouvement des canaux (H6).* Dépendance et queues bougent ensemble sous stress (0,63), mais le témoin les couple davantage (0,90). *Signe quotidien (H5).* Les sauts coïncident avec une asymétrie négative (corrélation $-0{,}24$), mais le témoin en produit autant dans 10 % des répétitions. Ce sont exactement les signatures que prédit un récit entropique des crises, et aucune ne se distingue de la mécanique d'estimation.

Trois faits dynamiques passent le témoin i.i.d. Sur les deux panels, l'*étendue* de $\mathcal{J}$ (18,95 nats contre 10,05 sur les actions ; 54,5 contre 36,9 sur les secteurs) et sa *demi-vie* quotidienne (121 jours contre 92 ; 190 contre 101) dépassent toutes les répétitions. Sur les actions, où le témoin par épisode a été calculé, le plus grand épisode (COVID-

19, 15,8 nats) dépasse toutes les répétitions (8,1 en moyenne). Épisode par épisode, en revanche, la relaxation du pic jusqu'à mi-chemin n'est pas plus lente que sous le témoin (médiane de 18 jours contre 23) : la persistance vient de la succession de jours agités, non d'une absorption plus lente de chaque choc.

6.3 Composition des crises

Nous décomposons exactement la hausse de $\mathcal{J}$ dans chaque épisode en termes de dépendance, d'asymétrie et de queues. L'asymétrie ne domine presque jamais. La dépendance domine 46 % des 65 épisodes des actions contre 26 % sous le témoin (aucune répétition ne l'atteint), et 79 % des 61 épisodes des secteurs contre 43 %. Ce qui distingue une vraie crise d'une grappe aléatoire de grands jours, c'est que les actifs se mettent à bouger ensemble.

6.4 Prévision

$\mathcal{J}$ améliore-t-il les prévisions de risque au-delà de la volatilité ? Nous prévoyons la volatilité réalisée, la perte maximale cumulée et la pire perte quotidienne à 5, 10, 21 et 63 jours, avec des modèles réestimés chaque année sur le passé, évalués à des dates sans chevauchement. Le tableau 6 rapporte le meilleur régresseur entropique, un indicateur de « choc non cicatrisé » $\mathcal{J}_t / \max_{252} \mathcal{J}$. Il réduit l'erreur quadratique moyenne de la prévision de volatilité à 5 jours de 3,5 % sur les actions et de 5,4 % sur les secteurs. Comme les modèles sont emboîtés, le test approprié est celui de Clark and West (2007). Il rejette l'absence de contenu prédictif à 5 et 10 jours sur les deux panels (p-valeurs unilatérales 0,000 et 0,001 sur les actions, 0,000 et 0,000 sur les secteurs), et à 21 jours au seuil de 5 % ; le test de Diebold and Mariano (1995), trop peu puissant pour des modèles emboîtés, rejette à 5 jours sur les deux panels et à 10 jours sur les secteurs, et seul le cas des secteurs à 5 jours survit à une correction de Bonferroni. À 63 jours, ajouter l'entropie *dégrade* la prévision sur les deux panels : le coefficient de population n'est peut-être pas nul, mais il est trop petit pour valoir d'être estimé. Les mesures sont avant tout *diagnostiques*, avec un contenu prédictif réel mais modeste à des horizons d'une à quatre semaines.

7 Application : chiffrer les scénarios de stress en nats

Les superviseurs écrivent des scénarios de marché qui doivent être « sévères mais plausibles ». En pratique, la sévérité se mesure en pertes et la plausibilité est laissée au jugement. La divergence de la section 2 fournit une unité commune.

7.1 L'unité

Pour deux gaussiennes de même covariance Σ dont les moyennes diffèrent de Δ, $D_{\mathrm{KL}}(p_1 \,\|\, p_0) = \frac{1}{2}\Delta^\top \Sigma^{-1}\Delta$: un choc de k écarts-types dans n'importe quelle direction coûte $k^2/2$ nats, et η nats achètent $\sqrt{2\eta}$ écarts-types. En général, pour des gaussiennes,

$$D_{\mathrm{KL}}(p_1 \,\|\, p_0) = \tfrac{1}{2}\Big[\Delta^\top \Sigma_0^{-1}\Delta + \operatorname{tr}(\Sigma_0^{-1}\Sigma_1) - N - \log\det(\Sigma_0^{-1}\Sigma_1)\Big], \tag{5}$$

somme d'un coût de position et d'un coût de déformation. Un scénario de sévérité η est la loi la plus défavorable à moins de η nats de la loi actuelle (Breuer and Csiszár, 2013; Glasserman and Xu, 2014). Pour un portefeuille w et une référence gaussienne, il déplace la moyenne du portefeuille de u écarts-types et multiplie sa volatilité par v, pour un coût $g(u, v) = \frac{1}{2}(u^2 + v^2 - 1 - 2\log v)$.

7.2 La façon la moins coûteuse d'atteindre une sévérité

Le problème du portefeuille fixe la loi de $w^\top r$, pas la manière dont chaque actif bouge. Le résultat suivant répond à cette question.

Proposition 4 (Relèvement minimal)**.** *Soient $p_0 = \mathcal{N}(\mu_0, \Sigma_0)$, $s_0^2 = w^\top \Sigma_0 w$ et $\beta = \Sigma_0 w / s_0^2$. Parmi les scénarios gaussiens dont le portefeuille a pour moyenne $w^\top \mu_0 + u s_0$ et pour écart-type $v s_0$, la divergence à p_0 est minimale pour*

$$\mu_1 = \mu_0 + u\, s_0\, \beta, \qquad \Sigma_1 = \Sigma_0 + (v^2 - 1)\, s_0^2\, \beta\beta^\top, \tag{6}$$

et le minimum vaut $g(u, v)$.

Corollaire 1 (Dilatation uniforme)**.** *La dilatation uniforme* $\Sigma_1 = v^2\Sigma_0$ *a un coût de déformation* $N \cdot \frac{1}{2}(v^2 - 1 - 2\log v)$*, soit N fois celui du relèvement minimal.*

Le scénario minimal est un scénario à un facteur : il multiplie la volatilité du facteur portefeuille, laisse le risque idiosyncratique inchangé, fait porter le choc sur les actifs à bêta élevé et augmente les corrélations entre eux. C'est ce que la partie empirique dit des crises. La dilatation uniforme de toutes les volatilités, choix habituel par défaut, en est l'opposé : elle déforme toutes les directions propres de la même façon.

7.3 Auditer des scénarios

Le tableau 7 chiffre trois scénarios classiques sur le panel d'actions : toutes les volatilités multipliées par 1,5, 2 ou 3, toutes les corrélations forcées à 0,70, 0,90 ou 0,95, et un choc directionnel de 2, 3 ou 4 écarts-types. Leur coût total est de 6,8, 10,0 et 20,2 nats. Le scénario minimal qui produit la même ES_{99} à un jour coûte 1,85, 5,47 et 13,74 nats (proposition 4) : les scénarios classiques paient 3,7, 1,8 et 1,5 fois le minimum pour leur perte de queue. Même sur la loi du seul portefeuille, ils paient 15 à 33 % de trop. Les composantes interagissent fortement : séparément, le choc directionnel, la dilatation et les corrélations forcées coûtent 4,5, 16,1 et 8,1 nats dans le scénario standard, mais 10,0 ensemble, car forcer les corrélations concentre le risque sur le facteur commun, et dilater ce facteur coûte peu.

7.4 Le scénario adverse 2025 de l'ABE

La première année du scénario adverse européen 2025 fait baisser les actions de l'UE de 50 %, monte les taux longs allemand et européen de 110 et 168 points de base, et laisse les changes de l'euro inchangés (European Banking Authority, 2025). Lu comme un déplacement de la moyenne des variations sur un an de cinq indices actions, deux taux à dix ans et quatre taux de change, avec Σ la covariance 2004–2024, il coûte 10,5 nats, soit un choc de 4,6 écarts-types sur un seul facteur (tableau 8). Il est aussi improbable que 2008 (11,2) ou 2022 (11,9) tels qu'ils se sont produits, moins que la pire année observée (14,4, mars 2008 à mars 2009) et bien plus que 2011 (3,1). Il s'appuie sur la dépendance :

chiffré variable par variable, il coûterait 31,9 nats. La covariance est elle-même un choix de sévérité : avec une covariance de crise (2008–2012), le coût tombe à 8,4 nats. Ces chiffres illustrent l'audit et ne sont pas une calibration : les chocs sont des écarts de moyennes annuelles et la référence est gaussienne, ce qui surestime les coûts dans les queues.

7.5 Composer un scénario

Comme la variance du portefeuille est linéaire en Σ, tout mélange d'une covariance « tout volatilité » et d'une covariance « tout corrélation » de même variance de portefeuille a aussi cette variance. La part de dépendance α d'un scénario peut donc être choisie sans changer sa sévérité. Calibré sur l'écart entre régimes ($\alpha = 0{,}14$) ou sur les épisodes sévères ($\alpha = 0{,}49$), le scénario décennal coûte 2,88 et 0,71 nats contre 6,80 en dilatation uniforme, en se rapprochant du relèvement minimal (0,41). À sévérité donnée, plus de dépendance signifie un scénario *moins* improbable.

Une calibration du rayon η sur le flux d'information du marché à 21 jours figure dans l'annexe en ligne. Elle est trop douce d'un facteur proche de deux face aux hausses de volatilité réalisées ; nous n'associons donc pas de périodes de retour aux rayons. Les comparaisons ci-dessus sont relatives et n'en dépendent pas.

8 Conclusion

Les indicateurs entropiques du stress financier sont faciles à construire et convaincants à tracer. L'essentiel de ce qu'ils montrent en crise est produit par l'estimateur : un monde rééchantillonné sans dynamique reproduit les sauts, les décroissances lentes, l'épaississement des queues et le co-mouvement des queues et des corrélations, et souvent les exagère. Un fait résiste à un témoin sans dynamique, à un témoin qui préserve la volatilité et à une comparaison au sein de chaque année : sous stress, les corrélations se couplent et le nombre de sources de risque indépendantes diminue, et les crises sont plus souvent dominées par ce couplage que des grappes aléatoires de grands jours. La règle conjointe des deux témoins a la bonne taille quand la volatilité se regroupe, ce que n'a pas le témoin

habituel sans dynamique.

Pour les tests de résistance, la même divergence chiffre les scénarios dans une unité qui se lit en écarts-types. La façon la moins coûteuse d'atteindre une sévérité est un scénario à un facteur ; la dilatation uniforme coûte N fois plus en déformation, et les scénarios classiques paient jusqu'à 3,7 fois le minimum. Le scénario adverse 2025 de l'ABE coûte autant que 2008 ou 2022. Deux prolongements sont naturels : un panel d'actions individuelles sans biais de survie, et un témoin à corrélation dynamique estimé sur les seules périodes calmes, qui demanderait si le couplage de crise dépasse ce que produit la dynamique ordinaire des corrélations.

A Démonstrations

Proposition 1. Pour $q = \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, $h(q) = \frac{1}{2}\log((2\pi e)^N \det \Sigma)$ et $\det \Sigma = (\prod_i \sigma_i)^2 \det R$. Comme $\log q$ est quadratique, $\mathbb{E}_p[\log q] = \mathbb{E}_q[\log q]$, donc $D_{\mathrm{KL}}(p \,\|\, q) = h(q) - h(p)$, ce qui donne (1). Ensuite, $D_{\mathrm{KL}}(p \,\|\, \prod_i q_i) = -h(p) + \sum_i \log \sigma_i + \frac{N}{2}\log(2\pi e)$, et substituer (1) donne $\mathcal{D} + C$. $C \geq 0$ car les valeurs propres de R ont pour somme N, donc leur moyenne géométrique est au plus un. L'égalité $\mathcal{J} = 0$ a lieu si et seulement si $p = \prod_i q_i$. L'invariance d'échelle vient de ce que $\mathcal{D}$ et R sont invariants par $r_i \mapsto a_i r_i$, $a_i > 0$.

Proposition 2. Par définition, $C(R) - \sum_k C(R_{kk}) = \frac{1}{2}(\sum_k \log\det R_{kk} - \log\det R)$, qui est la divergence entre $\mathcal{N}(0, R)$ et $\mathcal{N}(0, \mathrm{diag}(R_{11}, \ldots, R_{KK}))$, donc positive (inégalité de Fischer), et nulle si et seulement si R est diagonale par blocs.

Proposition 3. Sous indépendance, $\hat{R}$ a la loi de la corrélation empirique de N échantillons gaussiens indépendants, et la statistique du rapport de vraisemblance pour H_0 : $R = I$ est $-T \log\det \hat{R}$. La correction de Bartlett $T \mapsto T - 1 - (2N+5)/6$ la rend asymptotiquement $\chi^2_{N(N-1)/2}$, avec une erreur en $O(T^{-2})$ sur la moyenne. En prenant l'espérance, $\mathbb{E}[-\log\det \hat{R}] \approx N(N-1)/(2(T - 1 - (2N+5)/6))$; il reste à diviser par deux. Pour des données indépendantes non gaussiennes, le terme principal est inchangé tant que les moments d'ordre quatre sont finis, car $\sqrt{T}\hat{\rho}_{ij} \to \mathcal{N}(0,1)$ pour des paires indépendantes ;

le tableau 2 le montre pour t_5.

Proposition 4. Par l'inégalité de traitement de l'information (Cover and Thomas, 2006, ch. 2), tout scénario coûte au moins la divergence de la loi de son portefeuille, $g(u, v)$. Il reste à montrer que (6) l'atteint. $w^\top \beta = 1$, donc la moyenne et la variance du portefeuille sont celles requises. Dans (5), $\Delta^\top \Sigma_0^{-1} \Delta = u^2 s_0^2 \beta^\top \Sigma_0^{-1} \beta = u^2$; $\operatorname{tr}(\Sigma_0^{-1}\Sigma_1) = N + v^2 - 1$; et par le lemme du déterminant matriciel $\det(\Sigma_0^{-1}\Sigma_1) = v^2$. La divergence vaut donc $g(u, v)$.

Corollaire 1. Toutes les valeurs propres de $\Sigma_0^{-1}\Sigma_1$ valent v^2 ; on applique (5).

B Détails d'estimation

Estimations GJR-GARCH. Le rendement logarithmique de chaque actif, en pourcentage, suit $r_t = \mu + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$, $h_t = \omega + (\alpha + \gamma \mathbf{1}\{\varepsilon_{t-1} < 0\})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta h_{t-1}$, estimé par quasi-maximum de vraisemblance gaussien. Paramètres médians : actions $\alpha = 0{,}033$, $\gamma = 0{,}063$, $\beta = 0{,}920$; secteurs $\alpha = 0{,}030$, $\gamma = 0{,}079$, $\beta = 0{,}916$. Les trajectoires simulées partent de la variance inconditionnelle, avec une persistance plafonnée à 0,999. Les résidus standardisés sont recentrés et réduits avant rééchantillonnage.

Écarts entre régimes et inférence. L'écart stress moins calme compare la moyenne d'une statistique glissante aux dates de stress et aux dates calmes (toutes les autres dates après l'initialisation). L'écart au sein de l'année est le coefficient d'une indicatrice de stress dans une régression de la statistique sur cette indicatrice et des indicatrices d'année civile. Deux fenêtres consécutives partagent 251 de leurs 252 jours ; les écarts-types naïfs n'ont donc pas de sens et toute l'inférence passe par les témoins. Les comparaisons de régimes de l'annexe en ligne utilisent un bootstrap circulaire par blocs de 252 jours.

Prévision. MCO sur fenêtre croissante, réestimés tous les 252 jours, évalués à des dates espacées de l'horizon ; retard HAC $\max(h, 5)$. La statistique de Clark–West utilise le différentiel ajusté $(y - f_1)^2 - [(y - f_2)^2 - (f_1 - f_2)^2]$, où f_1 est la prévision fondée sur la seule volatilité.

Notes

[1] N_{eff} est N fois la moyenne géométrique des valeurs propres de R. C'est une transformation monotone de C à N fixé : il hérite de tous les tests portant sur C.

[2] Avec 200 répétitions, la plus petite p-valeur de rang vaut 1/201 : aucune ne peut survivre à un ajustement sur 23 tests. L'ajustement est donc appliqué à l'approximation de queue gaussienne implicite dans la distance de chaque statistique à la moyenne du témoin ; un résultat passe si sa p-valeur de rang et sa p-valeur de queue ajustée sont toutes deux inférieures à 5 %.

Références

Ané, T. and H. Geman (2000). Order flow, transaction clock, and normality of asset returns. *Journal of Finance 55*(5), 2259–2284.

Ang, A. and J. Chen (2002). Asymmetric correlations of equity portfolios. *Journal of Financial Economics 63*(3), 443–494.

Backus, D., M. Chernov, and S. Zin (2014). Sources of entropy in representative agent models. *Journal of Finance 69*(1), 51–99.

Barndorff-Nielsen, O. E. and N. Shephard (2001). Non-Gaussian Ornstein–Uhlenbeck-based models and some of their uses in financial economics. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B 63*(2), 167–241.

Barndorff-Nielsen, O. E. and N. Shephard (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics 2*(1), 1–37.

Barone-Adesi, G., K. Giannopoulos, and L. Vosper (1999). VaR without correlations for portfolios of derivative securities. *Journal of Futures Markets 19*(5), 583–602.

Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British Journal of Psychology, Statistical Section 3*(2), 77–85.

Basel Committee on Banking Supervision (2018). Stress testing principles. Technical report, Bank for International Settlements.

Billio, M., M. Getmansky, A. W. Lo, and L. Pelizzon (2012). Econometric measures of connectedness and systemic risk in the finance and insurance sectors. *Journal of Financial Economics 104*(3), 535–559.

Bollerslev, T. (1990). Modelling the coherence in short-run nominal exchange rates : A multivariate generalized ARCH model. *Review of Economics and Statistics 72*(3), 498–505.

Breuer, T. and I. Csiszár (2013). Systematic stress tests with entropic plausibility constraints. *Journal of Banking & Finance 37*(5), 1552–1559.

Breuer, T., M. Jandăcka, K. Rheinberger, and M. Summer (2009). How to find plausible, severe, and useful stress scenarios. *International Journal of Central Banking 5*(3), 205–224.

Cai, T. T., T. Liang, and H. H. Zhou (2015). Law of log determinant of sample covariance matrix and optimal estimation of differential entropy for high-dimensional Gaussian distributions. *Journal of Multivariate Analysis 137*, 161–172.

Cardoso, J.-F. (2003). Dependence, correlation and Gaussianity in independent component analysis. *Journal of Machine Learning Research 4*, 1177–1203.

Clark, P. K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica 41*(1), 135–155.

Clark, T. E. and K. D. West (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics 138*(1), 291–311.

Cover, T. M. and J. A. Thomas (2006). *Elements of Information Theory* (2nd ed.). Wiley.

Diebold, F. X. and R. S. Mariano (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics 13*(3), 253–263.

Diebold, F. X. and K. Yılmaz (2014). On the network topology of variance decompositions : Measuring the connectedness of financial firms. *Journal of Econometrics 182*(1), 119–134.

Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation : A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics 20*(3), 339–350.

European Banking Authority (2025). 2025 EU-wide stress test : Macro-financial scenario. Technical report, European Banking Authority ; scenario designed by the European Systemic Risk Board.

Forbes, K. J. and R. Rigobon (2002). No contagion, only interdependence : Measuring stock market comovements. *Journal of Finance 57*(5), 2223–2261.

French, K. R. (2026). 49 industry portfolios, daily returns. Kenneth R. French Data Library, Tuck School of Business, `https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html`. Accessed 2026.

Giglio, S., B. Kelly, and S. Pruitt (2016). Systemic risk and the macroeconomy : An empirical evaluation. *Journal of Financial Economics 119*(3), 457–471.

Glasserman, P., C. Kang, and W. Kang (2015). Stress scenario selection by empirical likelihood. *Quantitative Finance 15*(1), 25–41.

Glasserman, P. and X. Xu (2014). Robust risk measurement and model risk. *Quantitative Finance 14*(1), 29–58.

Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. E. Runkle (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. *Journal of Finance 48*(5), 1779–1801.

Hansen, L. P. and T. J. Sargent (2008). *Robustness*. Princeton University Press.

Holló, D., M. Kremer, and M. Lo Duca (2012). CISS—a composite indicator of systemic stress in the financial system. Working Paper 1426, European Central Bank.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics 6*(2), 65–70.

Hyvärinen, A. (1998). New approximations of differential entropy for independent component analysis and projection pursuit. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Volume 10, pp. 273–279.

Kritzman, M., Y. Li, S. Page, and R. Rigobon (2011). Principal components as a measure of systemic risk. *Journal of Portfolio Management 37*(4), 112–126.

Ledoit, O. and M. Wolf (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis 88*(2), 365–411.

Longin, F. and B. Solnik (2001). Extreme correlation of international equity markets. *Journal of Finance 56*(2), 649–676.

Maasoumi, E. and J. Racine (2002). Entropy and predictability of stock market returns. *Journal of Econometrics 107*(1–2), 291–312.

Stutzer, M. (1996). A simple nonparametric approach to derivative security valuation. *Journal of Finance 51*(5), 1633–1652.

Tauchen, G. E. and M. Pitts (1983). The price variability–volume relationship on speculative markets. *Econometrica 51*(2), 485–505.

Theiler, J., S. Eubank, A. Longtin, B. Galdrikian, and J. D. Farmer (1992). Testing for nonlinearity in time series : The method of surrogate data. *Physica D 58*(1–4), 77–94.

Watanabe, S. (1960). Information theoretical analysis of multivariate correlation. *IBM Journal of Research and Development 4*(1), 66–82.

TABLE 1 – Hypothèses testées

	Énoncé
H1	*Signature de régime.* Sous stress, le couplage monte, le déficit de forme monte, donc $\mathcal{J}$ monte.
H2	*Compensation.* Quand les volatilités montent, la dépendance absorbe une partie de la hausse d'entropie.
H3	*Sauts unilatéraux.* Les grands mouvements de $\mathcal{J}$ sont des hausses ; les épisodes de hausse sont plus nombreux et plus grands.
H4	*Relaxation.* Après un épisode, $\mathcal{J}$ décroît avec une demi-vie plus longue que la mémoire de l'estimateur.
H5	*Signe.* Les sauts et les épisodes de hausse coïncident avec une asymétrie négative du marché.
H6	*Co-mouvement des canaux.* Dépendance et queues bougent indépendamment en marché calme et ensemble sous stress.
H7	*Prévision.* L'entropie améliore hors échantillon la prévision du risque à court terme au-delà de la volatilité.
H8	*Composition des crises.* Dans les épisodes de crise, la dépendance est plus souvent le canal dominant que sans dynamique.

H3, H4, H5 et H8 portent sur les sauts de $\mathcal{J}$; elles sont testées jour par jour et par épisode (sauts distants de moins de 40 jours).

TABLE 2 – Biais à distance finie du couplage empirique sous indépendance

N	Fenêtre T	Loi	$b(N,T)$, eq. (4)	Corrélation empirique	Ledoit–Wolf
10	252	Gaussienne	0,091	0,091 (0,019)	0,001 (0,003)
10	252	Student-t_5	0,091	0,091 (0,019)	0,001 (0,003)
20	252	Gaussienne	0,390	0,389 (0,039)	0,002 (0,004)
20	252	Student-t_5	0,390	0,390 (0,040)	0,002 (0,004)
48	252	Gaussienne	2,409	2,418 (0,102)	0,002 (0,004)
48	252	Student-t_5	2,409	2,404 (0,105)	0,002 (0,004)
20	504	Gaussienne	0,192	0,191 (0,019)	0,001 (0,002)
20	504	Student-t_5	0,192	0,192 (0,020)	0,001 (0,002)

Moyenne (écart-type) de $C(\hat{R}) = -\frac{1}{2}\log\det\hat{R}$ en nats sur 2 000 fenêtres simulées (500 pour $N = 48$) d'actifs indépendants. Les tirages Student-t_5 sont indépendants entre actifs. La colonne Ledoit–Wolf applique le rétrécissement utilisé dans la partie empirique.

TABLE 3 – Taille et puissance du test de couplage : Monte-Carlo

		Écart moyen	Rejet à 5%			Rejet à 1%		
Processus générateur		(nats)	i.i.d.	CCC-FHS	les deux	i.i.d.	CCC-FHS	les deux
Student-t_5 i.i.d., corrélation constante 0,30	taille	0,11	0,030	0,040	0,025	0,005	0,000	0,000
GJR-GARCH(1,1), chocs t_5, corrélation constante 0,30	taille	0,13	0,170	0,065	0,065	0,050	0,010	0,005
volatilité à régimes markoviens (×2,5), corrélation constante	taille	0,12	0,045	0,110	0,045	0,025	0,030	0,010
volatilité à régimes, corrélation 0,30 → 0,50 sous stress	puissance	0,40	0,475	0,680	0,460	0,235	0,385	0,190

200 panels simulés par processus, $N = 10$ actifs, $T = 4\,000$ jours, fenêtres de 252 jours, stress = quantile à 90 % passé seulement de la volatilité à 21 jours du portefeuille équipondéré. Chaque test utilise 99 répétitions du témoin ; le témoin CCC-FHS réestime les GJR-GARCH models on each simulated panel. "Both" : rejection by both nulls, the rule used in the paper. Écart moyen : stress-minus-calm coupling, positive when assets couple under stress.

TABLE 4 – Couplage sous stress face à deux témoins placebo

	S&P 500, 20 actions					48 secteurs				
		témoin i.i.d.		témoin CCC-FHS			témoin i.i.d.		témoin CCC-FHS	
Mesure	Obs.	moy.	p	moy.	p	Obs.	moy.	p	moy.	p
Couplage, brut	0,99	0,21	<0,005	-0,06	<0,005	3,65	0,56	<0,005	0,83	<0,005
Couplage, dévolatilisé	0,69	0,27	<0,005	0,27	<0,005	2,58	0,73	<0,005	1,43	0,010
Couplage, rangs	0,80	0,18	<0,005	0,24	<0,005	3,15	0,54	<0,005	1,18	<0,005
Ratio d'absorption	0,012	0,007	0,219	0,037	0,756	0,025	0,006	<0,005	0,020	0,264
Part de la 1re valeur propre	0,063	0,018	<0,005	-0,000	<0,005	0,048	0,018	<0,005	0,017	<0,005
Écart au sein de l'année (effets fixes par année civile)										
Couplage, brut	0,38	0,11	<0,005	-0,02	<0,005	1,43	0,30	<0,005	0,54	<0,005
Couplage, dévolatilisé	0,24	0,14	<0,005	0,13	0,045	0,90	0,42	<0,005	0,68	0,129
Couplage, rangs	0,36	0,09	<0,005	0,12	<0,005	1,28	0,29	<0,005	0,62	<0,005

Écart stress moins calme de chaque mesure (couplage en nats, signé pour qu'une valeur positive signifie plus de couplage sous stress ; ratio d'absorption et part de la première valeur propre en parts de variance). Stress : quantile à 90 % passé seulement de la volatilité équipondérée à 21 jours. p : $(1 + k)/(1 + B)$, k étant le nombre des $B = 200$ répétitions au moins aussi extrêmes dans le sens prédit ; < 0,005 signifie qu'aucune répétition n'a atteint la valeur observée. Dévolatilisé : rendements divisés par leur volatilité RiskMetrics. Rangs : scores normaux. CCC-FHS : simulation historique filtrée GJR-GARCH à corrélation constante.

TABLE 5 – Verdicts against the témoin i.i.d. with multiple-testing control

	Statistique	Panel	Observé	Moy. témoin	p	z	p de Holm	Verdict
H1	écart de couplage (nats)	actions	0,99	0,21	<0,005	6,2	<0,001	**passe**
H1	écart de couplage (nats)	secteurs	3,65	0,56	<0,005	11,9	<0,001	**passe**
H1	écart de l'indice $\mathcal{J}$ (nats)	actions	1,93	2,14	0,667	-0,6	1,000	échoue
H1	écart de l'indice $\mathcal{J}$ (nats)	secteurs	5,93	7,95	0,960	-1,6	1,000	témoin plus fort
H1	écart de forme $\mathcal{D}$ (nats)	actions	0,27	1,25	1,000	-3,6	1,000	témoin plus fort
H1	écart de forme $\mathcal{D}$ (nats)	secteurs	0,98	4,81	1,000	-4,2	1,000	témoin plus fort
H2	pente de compensation β (stress)	actions	0,20	0,05	0,398	0,6	1,000	échoue
H2	pente de compensation β (stress)	secteurs	0,23	0,08	0,035	1,8	0,449	échoue
H3	sauts vers le haut (nombre)	actions	158	148	0,139	1,2	1,000	échoue
H3	sauts vers le haut (nombre)	secteurs	182	182	0,498	0,0	1,000	échoue
H3	plus grand épisode (nats)	actions	15,8	8,1	<0,005	6,0	<0,001	**passe**
H4	demi-vie de $\mathcal{J}$ (jours)	actions	121	92	<0,005	4,4	<0,001	**passe**
H4	demi-vie de $\mathcal{J}$ (jours)	secteurs	190	101	<0,005	13,0	<0,001	**passe**
H4	étendue de $\mathcal{J}$ (nats)	actions	19,0	10,1	<0,005	6,4	<0,001	**passe**
H4	étendue de $\mathcal{J}$ (nats)	secteurs	54,5	36,9	<0,005	3,7	0,002	**passe**
H4	demi-vie médiane depuis le pic (jours)	actions	18	23	0,965	-1,5	1,000	témoin plus fort
H5	corr($\Delta\mathcal{J}, \Delta S$), quotidienne	actions	-0,24	-0,03	0,104	1,3	1,000	échoue
H5	corr($\Delta\mathcal{J}, \Delta S$), quotidienne	secteurs	-0,44	-0,20	0,100	1,4	0,956	échoue
H5	épisodes à asymétrie décroissante	actions	0,62	0,51	0,020	2,6	0,061	échoue
H6	écart de co-mouvement des canaux	actions	0,59	0,77	0,990	-2,9	1,000	témoin plus fort
H6	écart de co-mouvement des canaux	secteurs	0,41	0,64	1,000	-3,0	1,000	témoin plus fort
H8	épisodes dominés par la dépendance	actions	0,46	0,26	<0,005	4,3	<0,001	**passe**
H8	épisodes dominés par la dépendance	secteurs	0,79	0,43	<0,005	6,3	<0,001	**passe**

200 replications of the témoin i.i.d.. p : exact rank p-value $(1 + k)/201$, one-sided in the direction the hypothesis predicts (minimum 0,005). z : distance to the null mean in null standard deviations, in the predicted direction. Holm p : the Holm (1979) sur les 23 tests of the table, applied to the Gaussienne-tail p-value implied by z, because with 200 replications no rank p-value can survive it. "Passes" : rank $p \leq 0{,}05$ and Holm $p \leq 0{,}05$. "Null stronger" : the null produces a larger effect que les données ($p > 0{,}95$). Les statistiques par épisode ne sont calculées que sur le panel d'actions. L'écart de couplage est en nats, positif pour un couplage.

TABLE 6 – Prévisions hors échantillon de la volatilité réalisée

Horizon (jours de bourse)	5	10	21	63
S&P 500, 20 actions	-3,5%	-3,5%	-3,3%	+1,0%
p DM (bilatérale)	0,029	0,085	0,226	0,999
p CW (unilatérale)	0,000	0,001	0,020	0,047
48 secteurs	-5,4%	-5,2%	-4,2%	+4,2%
p DM (bilatérale)	0,001	0,009	0,090	0,161
p CW (unilatérale)	0,000	0,000	0,012	0,585

Variation de l'erreur quadratique moyenne de la prévision de volatilité réalisée quand l'indicateur de choc non cicatrisé $\mathcal{J}_t / \max_{252} \mathcal{J}$ est ajouté au log de la volatilité (négatif = meilleur). MCO sur fenêtre croissante réestimés chaque année ; dates d'évaluation espacées de l'horizon. DM : Diebold and Mariano (1995) ; CW : Clark and West (2007), le test pour modèles emboîtés.

TABLE 7 – Coût en nats de scénarios de stress classiques

Scénario classique	modéré	standard	sévère
multiplicateur de volatilité	1,5	2,0	3,0
toutes les corrélations forcées à	0,70	0,90	0,95
choc directionnel	-2σ	-3σ	-4σ
ES_{99} à un jour	9,1%	13,7%	20,3%
coût total (20 actifs)	6,80	9,97	20,19
coût vu par le portefeuille	2,75	7,24	16,22
coût minimal pour la même ES_{99} (Proposition 4)	**1,85**	**5,47**	**13,74**
rapport total / minimal	3,7	1,8	1,5
Coût de chaque composante seule			
choc directionnel	2,00	4,50	8,00
dilatation des volatilités	4,39	16,14	58,03
corrélations forcées	2,43	8,10	13,50

Equal-weight portfolio of the twenty stocks ; current state : annual volatility 20%, ES_{99} à un jour 3,4%. The full cost is the Gaussienne divergence (5) on the 20 assets ; the coût vu par le portefeuille is the divergence of the portfolio's law. Le coût minimal est la divergence $g(u, v)$ du scénario de boule d'entropie de même ES_{99}, atteinte en pleine dimension par le relèvement de rang un (6). Le plus grand flux d'information à 21 jours observé en 33 ans est d'environ 2 nats.

TABLE 8 – Coût en nats du scénario adverse 2025 de l'ABE et des années observées

	Actions et taux	Changes fixés
Scénario adverse ABE 2025, année 1	**10,5**	**11,1**
actions seules / taux seuls	6,8 / 3,1	
somme des coûts variable par variable	31,9	
avec une covariance de crise 2008–2012	8,4	9,0
Année observée 2011 / 2008 / 2022	3,1 / 11,2 / 11,9	3,1 / 18,2 / 13,2
Pire année glissante (mars 2008–mars 2009)	14,4	19,5

Cinq indices actions (DAX, CAC 40, FTSE MIB, IBEX 35, AEX), deux taux à dix ans de la zone euro (AAA et toutes notations) et quatre taux de change de l'euro ; covariance annuelle estimée sur les variations quotidiennes de septembre 2004 à décembre 2024. Coût $\frac{1}{2}\Delta^\top \Sigma^{-1} \Delta$ des écarts de la première année au scénario central (actions $-50\,\%$, taux +110 et +168 pb, changes inchangés). Calculé avec `scripts/eba_nats.py` sur le panel de la zone euro ; repris de la version banque centrale de ce travail.

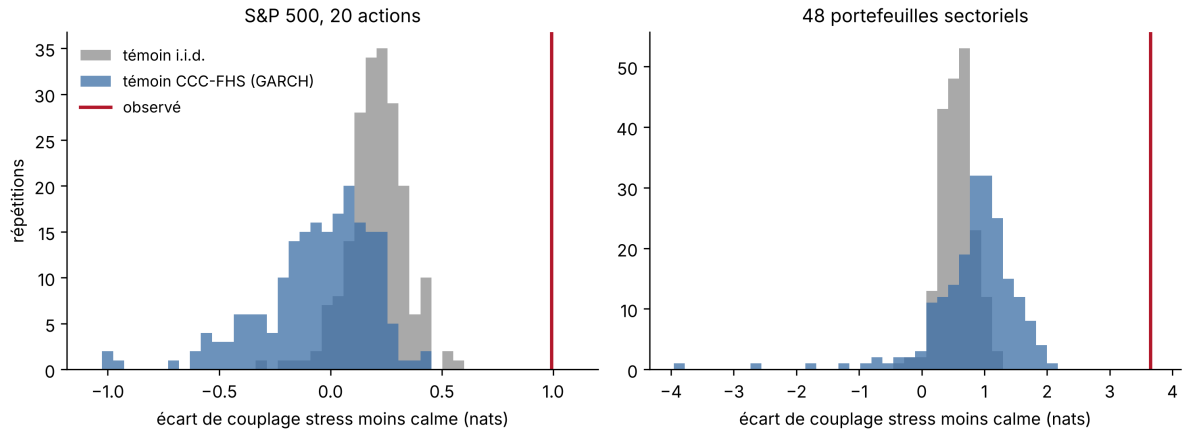


FIGURE 1 – Couplage sous stress face à deux témoins placebo. Chaque panneau montre l'écart stress moins calme du couplage C (nats ; positif quand les actifs se couplent sous stress) pour les données observées (trait vertical) et pour 200 répétitions du témoin i.i.d. et du témoin CCC-FHS (GJR-GARCH à corrélation constante). À gauche : vingt actions du S&P 500, 1990–2022. À droite : 48 portefeuilles sectoriels, 1990–2026.
Texte alternatif : deux histogrammes ; dans chacun, les deux distributions des témoins sont nettement à gauche d'un trait vertical qui marque l'écart de couplage observé.

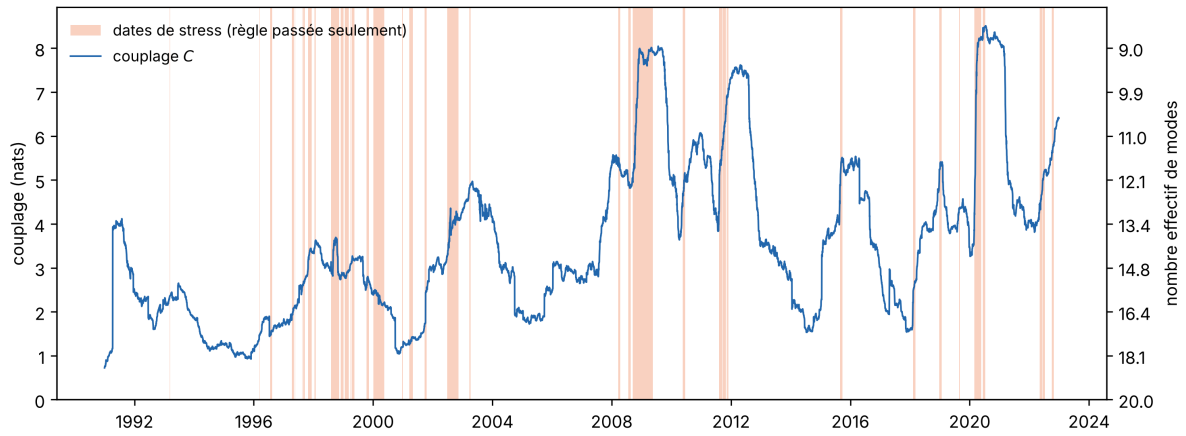


FIGURE 2 – Couplage de vingt actions du S&P 500, 1990–2022. Couplage glissant sur 252 jours $C = -\frac{1}{2}\log\det R$ (nats, estimateur de Ledoit–Wolf) et dates de stress (règle passée seulement) en grisé. L'axe de droite donne le nombre effectif de modes de risque $N\exp(-2C/N)$.
Texte alternatif : une série temporelle qui culmine en 2008 et 2020, alignée sur les périodes de stress grisées.